



第六章 微型计算机接口与总线技术

- 输入输出接口概述
- I/O接口的数据传送方式
- 微型计算机的总线概念
- 微型计算机总线的时序
- 微型计算机的总线标准及最新总线技术



第一节 输入输出接口概述

一 I/O接口的基本功能

在计算机中，介于CPU与外设间，实现硬件连接和软件通讯的装置。

1、数据缓冲和锁存功能

锁存和解决CPU与外设间的速度不匹配

解决同一台计算机连接多个外设的问题；

外设与总线的连接原则：

输入要三态：一个CPU连接多个外设；

输出要锁存：外设速度慢问题。



2.接口电路为主机提供有关外设的工作状态信息以及传送主机 送给外设的控制信息。

3.信号的变换。

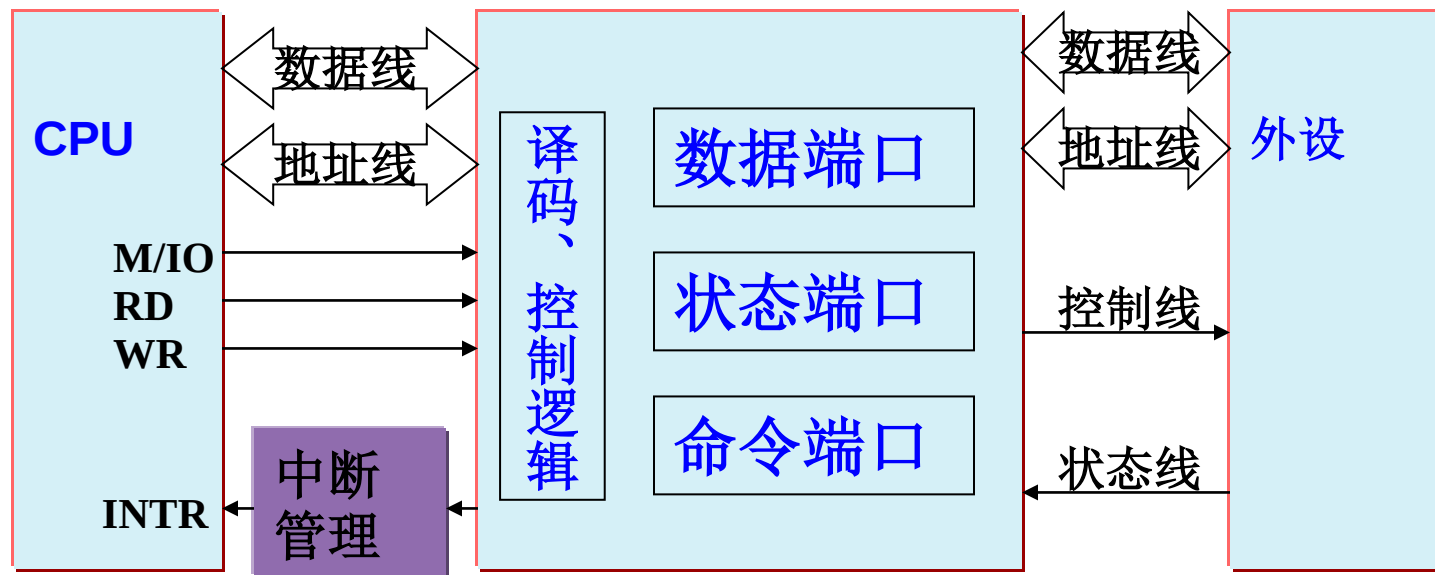
- ❖ 对信息的传输形式进行变换。（模数转换和数模转换）
- ❖ 电平转换和放大
- ❖ 串并转换及并串转换

4. I/O定向



二 I/O接口的基本结构

I/O接口





三、I/O端口及其编址

(一) I/O端口

概念：**CPU**与外设进行数据传输时，各类信息在接口进入不同的寄存器，一般称这些寄存器为**I/O**端口。

分类：数据端口，状态端口，控制端口。



(二) I/O端口的编址方式

➤统一编址方式(存储器映射方式)

优点：使用**MEM**操作指令，不需专用的**I/O**指令，指令丰富，使**I/O**功能更加灵活。

缺点：**MEM**容量减小，**MEM**指令长度一般比专用**I/O**指令长。

➤独立编址方式(I/O映射方式)

缺点：访问**I/O**需要专门的**I/O**指令，指令少，访问不灵活。

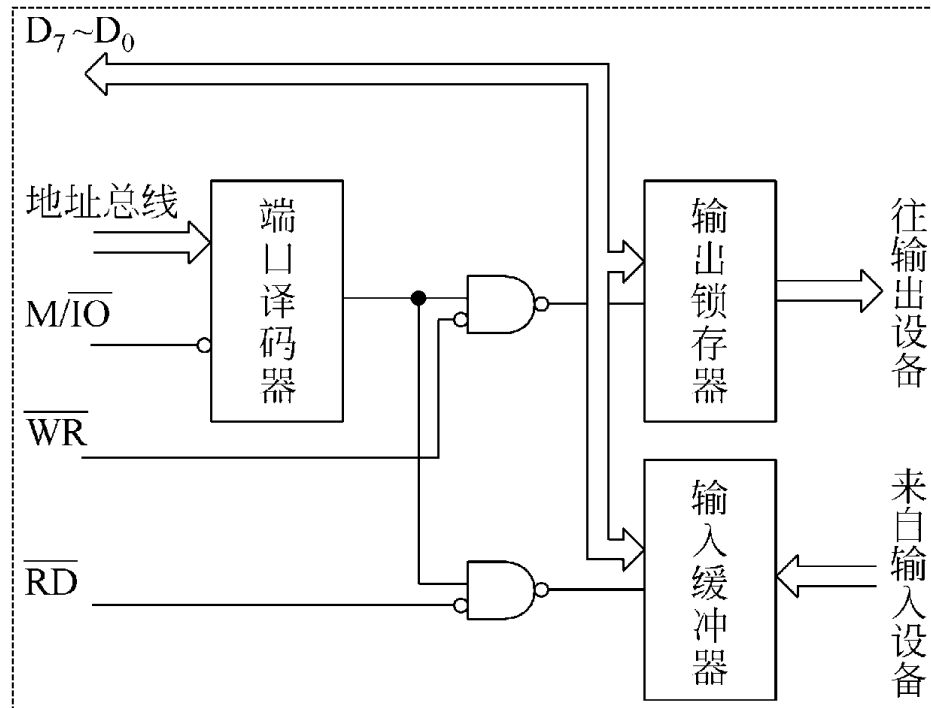
优点：不需要占用存储器空间，指令长度短，执行速度快。



6.2 I/O接口的数据传送方式

1. 无条件传送方式

- 适用于总是处于准备好状态的外设
- 优点：软件及接口硬件简单
- 缺点：只适用于简单外设，适应范围较窄





2. 查询式传送方式

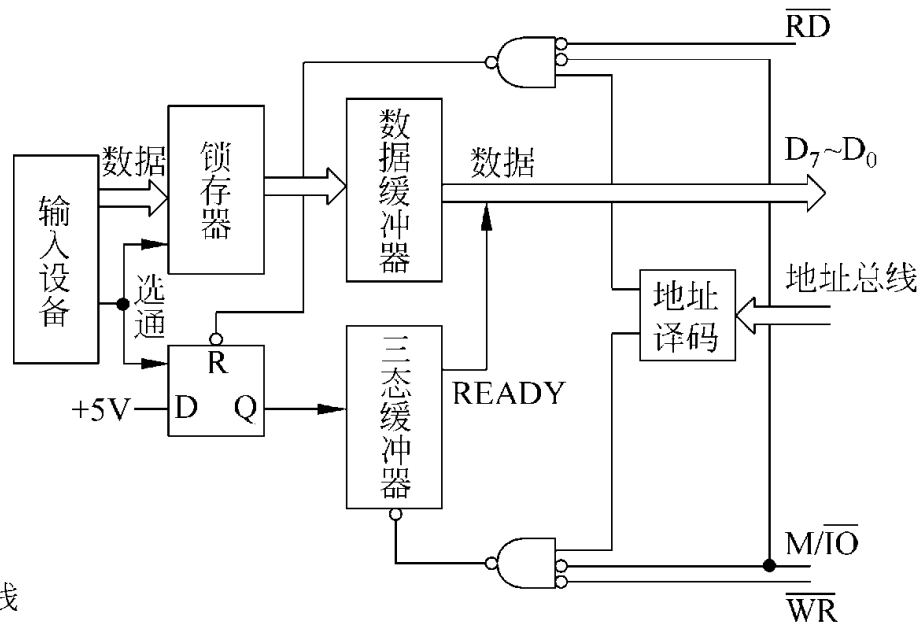
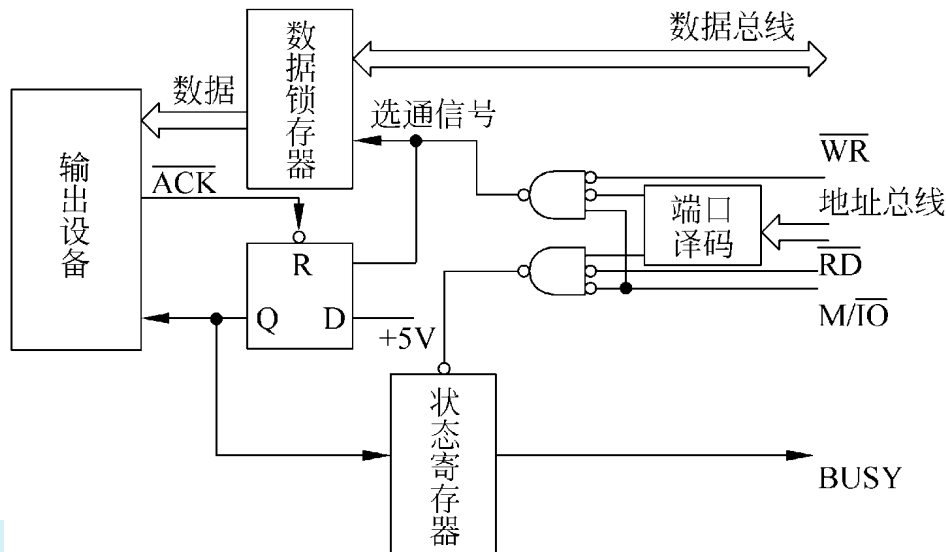
(1) 概念

(2) 三环节

- CPU从状态端口中读取状态字
- CPU检测状态字中的状态位
- 如果外设处于就绪状态，传送数据



查询式输入的接口电路



查询式输出接口电路



例：从端口地址为60H的外设输入一个字节数据至内存1000H单元，采用查询输入方式，状态口为61H，状态位为D1，写查询输入程序。

```
WAITING:    MOV DX,61H
             IN  AL,DX
             TEST AL,2
             JZ  WAITING
             MOV DX,60H
             IN  AL,DX
             MOV [1000H],AL
```



练习：将内存**1000H**单元的一个字节数据输出至端口**60H**，，采用查询输出方式，状态口为**61H**，状态位为**D1**，写查询输出程序。

```
MOV DX,61H
WAITING: IN AL,DX
          TEST AL,2
          JNZ WAITING
          MOV DX,60H
          MOV AL,[1000H]
          OUT DX,AL
```



3 中断传送方式

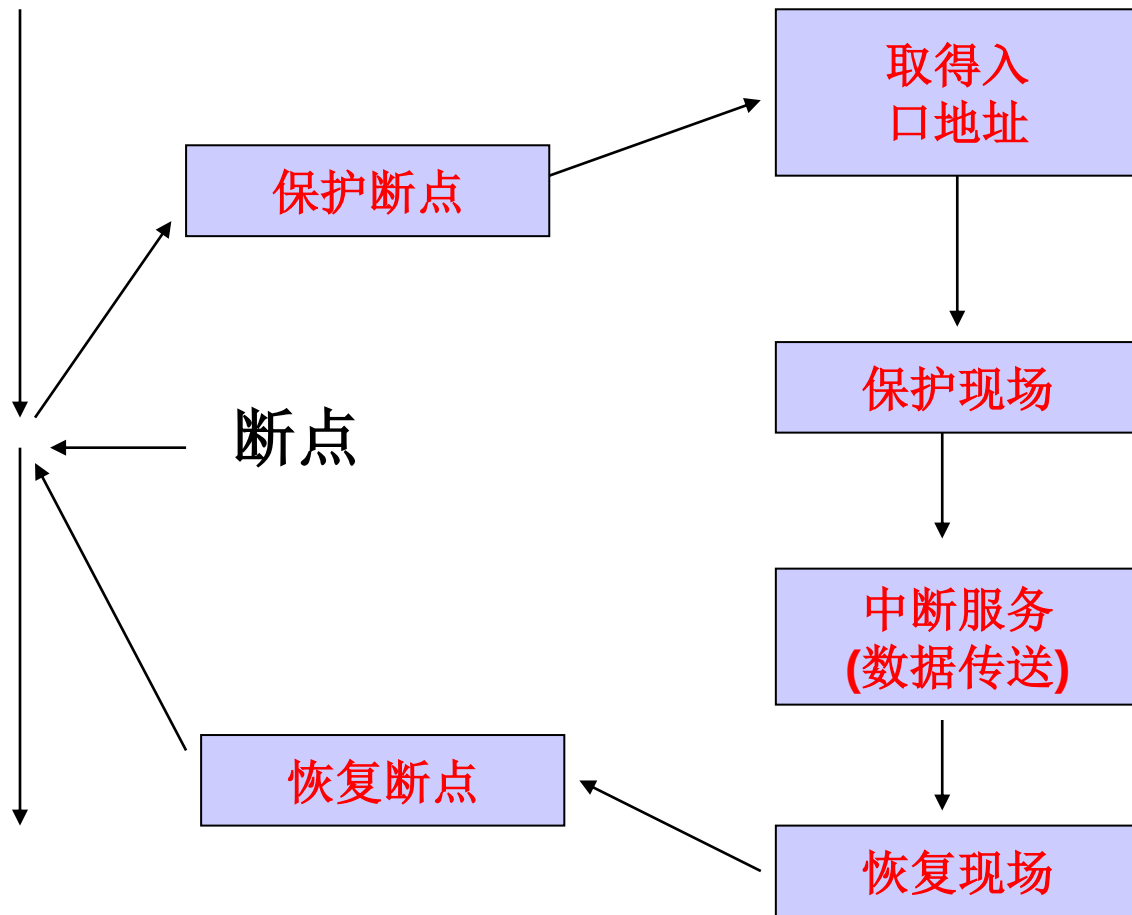
1. 优点

可以使CPU和外设同步工作，提高了CPU的工作效率。



中断处理过程

主程序流程





4 DMA方式

1. 优点

外设与内存间直接进行数据交换，不通过CPU。DMA方式由硬件请求信号启动，又由DMAC电路完成数据传送，整个过程完全由硬件实现，所以传送速率非常高。



6.3 微型计算机总线概念

一、总线的定义

总线是连接计算机内部各个部件之间的一组**信息传输线**，是各个部件交换信息的共享**传输介质**。



二、总线特性及性能指标

(1) 总线连接多个信号源

总线不是将两个部件点对点连接起来，它将多个电路的输入端和多个电路的输出端用一组导线相连接。

(2) 总线采用分时复用方法

计算机的多个部件都连接到总线上，总线好比是独木桥，因此多个部件之间交换信息不能同时进行，否则就在总线（独木桥）上造成冲突。解决问题的方式就是总线上连接的多个部件分时复用总线。

(3) 总线由主设备控制

计算机中只能有一个主设备控制总线，其他挂接在总线上的部件都作为从设备。



总线的性能指标

- ◆ **总线宽度**：通常是指数据总线的根数，用**bit(位)**表示。
- ◆ **总线带宽**：是指总线所能达到的最高数据传输速率，即单位时间内总线上传输数据的字节数单位**MB/s**。



三、总线的分类

按照总线在系统中的位置分类：

- ❖ **片内总线**：连接芯片内部各功能单元的信息通路。
- ❖ **系统总线**：同一台计算机系统的各部件，如**CPU**、 内存和各**I/O**接口之间相互连接的总线。
- ❖ **设备总线**：多台计算机之间相互连接的总线或者计算机主机与外部**I/O**设备连接的总线。

按照总线上传输的信息类别分类：

- ❖ **数据总线**
- ❖ **控制总线**
- ❖ **地址总线**



6.4 总线的时序

微型计算机系统中，**CPU**在时钟信号的控制下，按照程序顺序执行各种指令操作。计算机的各种操作以时钟周期为基准，按照时钟信号的节拍进行的，各种操作执行的时间顺序称为时序。时序是计算机操作运行的时间顺序，也是信号高低电平变化和相互之间的时间顺序关系



一 总线操作相关概念

(1) 时钟周期，又称为T状态（T周期），是**CPU**的基本时间计量单位，是**CPU**主频的倒数。在一个时钟周期内，**CPU**仅完成一个最基本的动作。

(2) 总线周期，**CPU**通过总线对存储器或I/O接口进行一次访问所需时间称为一个总线周期。在**8086/8088 CPU**中，一个基本的总线周期包含4个时钟周期，分别称为**T1、T2、T3和T4**状态。



- 在**T1**状态，**CPU**往多路复用总线上发出**地址**信息

- 在**T2**状态，**CPU**从总线上撤销地址，使总线的低**16**位浮置成高阻状态，位传输数据作准备。总线的高**4**位用来传输本总线周期的状态信息

- 在**T3**状态，高**4**位提供状态信息，低**16**位上出现**数据**信息。

- 在**T4**状态，总线周期结束。

- Tw**



(3) 指令周期，指**CPU**取出并执行一条指令所需的时间。